

Додаток А

Технічне завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РІВНЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник дипломної роботи __ **Тарас ПАВЛОВСЬКИЙ** __ 2026 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку програмного продукту «NetVigil» до дипломної роботи на тему «Вебдодаток з використанням LLM для аналізу мережевого трафіку»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» Галузь знань 12 Інформаційні технології Спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації

Виконав здобувач освіти 41-К групи Курмаш Р. В.

Рівне – 2026 рік

1. Найменування та область застосування

Найменування: Вебдодаток «NetVigil» для аналізу мережевого трафіку з використанням LLM.

Область застосування: моніторинг кібербезпеки мережевої інфраструктури організацій, навчальних закладів, IT-компаній. Призначений для адміністраторів безпеки, SOC-аналітиків та студентів спеціальності «Кібербезпека».

2. Підстава для розробки

Завдання на дипломну роботу, затверджене наказом директора ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України».

3. Призначення розробки

Вебдодаток призначений для: - автоматизованого аналізу мережевого трафіку та логів з використанням AI (LLM); - виявлення та класифікації кіберзагроз у реальному часі; - візуалізації стану безпеки мережевої інфраструктури; - аналізу PCAP-файлів (мережевих

дампів); - інтерактивного діалогу з AI-асистентом з кібербезпеки.

4. Технічні вимоги

Функціональні характеристики системи (формат Excel/XLSX)

4.2. Вимоги до надійності

- Автоматичний перезапуск контейнерів (restart: unless-stopped);
- Health-check при розгортанні через Jenkins;
- Таймаути на всі зовнішні API-запити;
- Обробка помилок на всіх рівнях (API, LLM, парсер).

4.3. Вимоги до безпеки

- Ізоляція мережевих сегментів (apps-net / monitor-net);
- Локальний LLM (дані не передаються зовнішнім сервісам);
- Валідація вхідних даних (розмір файлу, формат PCAP);
- Екранування HTML у виведенні (XSS-захист).

5. Вимоги до складу технічних засобів

- Сервер з ОС Linux (Ubuntu 22.04+);
- CPU: 4+ ядра;
- RAM: 16+ ГБ;
- Диск: 50+ ГБ SSD;
- GPU: NVIDIA з 8+ ГБ VRAM (для Llama-3);
- Docker 24.x + Docker Compose 2.x.

6. Вимоги до програмної сумісності

- Python 3.11+;
- Docker Engine 24.x;
- Docker Compose 2.x;
- Браузер: Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 17+;
- NVIDIA Container Toolkit (для GPU).

[Стадії та етапи розробки \(формат Excel/XLSX\)](#)

8. Порядок контролю та приймання

Контроль виконання здійснюється керівником дипломної роботи на кожному етапі. Приймання — на захисті дипломної роботи перед Екзаменаційною комісією.